2022년 제3회 CBT 기출복원문제

★ 표시 : 문제 중요도를 나타냄

본 기출문제는 수험생들의 기억을 바탕으로 작성한 것으로 내용 및 그림 등에서 실제 문제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

★★★ **01** 서로 다른 종류의 안티몬과 비스무트의 두 금속을 접속하여 여기에 전류를 통하면 줄열 외에 그 접점에서 열의 발생 또는 흡수가 일어난다. 이와 같은 현상은?

① 제3금속의 법칙
② 제베크 효과
③ 페르미 효과
④ 펠티에 효과

해설 펠티에 효과 : 두 금속을 접합하여 접합점에 전류를 흘려주면 열의 발생 또는 흡수가 발생하는 현상

★★★ **02** 다음 중 접지의 목적으로 알맞지 않은 것은?

① 감전의 방지
② 전로의 대지 전압 상승
③ 보호 계전기의 동작 확보
④ 이상 전압의 억제

해설 이상 전압 발생의 억제 및 전로의 대지 전압 상승 억제, 보호 계전기의 동작 확보, 감전 및 화재 사고 방지를 위해 접지를 한다.

★ **03** 패러데이관에서 단위 전위차에 축적되는 에너지[J]는?

① $\frac{1}{2}$ ② 1
③ ED ④ $\frac{1}{2}ED$

해설 단위 전하 1[C]에서 나오는 전속관을 패러데이관이라 하며 그 양단에는 항상 1[C]의 전하가 있다. 단위 전위차는 1[V]이므로

보유 에너지 $W=\frac{1}{2}QV=\frac{1}{2}\times1\times1=\frac{1}{2}$[J]

★★ **04** 어드미턴스의 실수부는 무엇인가?

① 컨덕턴스 ② 리액턴스
③ 서셉턴스 ④ 임피던스

해설 어드미턴스(Y[℧]) : 임피던스(Z[Ω])의 역수
- 실수부 : 컨덕턴스
- 허수부 : 서셉턴스

★ **05** 전자에 10[V]의 전위차를 인가한 경우 전자 에너지[J]는?

① 1.6×10^{-16} ② 1.6×10^{-17}
③ 1.6×10^{-18} ④ 1.6×10^{-19}

해설 전자 에너지(전자 볼트)
$W=eV=1.6\times10^{-19}\times10=1.6\times10^{-18}$[J]

★★★ **06** 반지름 10[cm], 권수 100회인 원형 코일에 15[A]의 전류가 흐르면 코일 중심의 자장의 세기는 몇 [AT/m]인가?

① 22,500 ② 15,000
③ 7,500 ④ 1,000

정답 01.④ 02.② 03.① 04.① 05.③ 06.③